

1과목 : 실내디자인

- 부엌의 기능적인 수납을 위해서는 기본적으로 네 가지 원칙이 만족되어야 하는데, 다음 중 “수납장 속에 무엇이 들어있는지 쉽게 찾을 수 있게 수납한다”와 관련된 원칙은?
 ① 접근성 ② 조절성
 ③ 보관성 ❶ 가시성
- 공간을 실제보다 더 높아 보이게 하며, 염속함과 위엄 등의 효과를 주기 위해 일반적으로 사용되는 디자인 요소는?
 ① 사선 ② 곡선
 ❸ 수직선 ④ 수평선
- 침대의 종류 중 퀸(queen)의 표준 매트리스 크기는? (단, 단위는 mm)
 ① 900 × 1875 ② 1350 × 1875
 ❸ 1500 × 2000 ④ 1900 × 2100
- 평범하고 단순한 실내에 흥미를 부여하려고 하는 경우 가장 적합한 디자인 원리는?
 ① 조화 ② 통일
 ❸ 강조 ④ 균형
- 디자인 요소 중 점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 화면 상에 있는 두점의 크기가 같을 때 주의력은 균등하게 작용한다.
 ② 선과 마찬가지로 형태의 외곽을 시각적으로 설명하는데 사용될 수 있다.
 ③ 화면 상에 있는 하나의 점은 관찰자의 시선을 화면 안에 특정한 위치로 이끈다.
 ❶ 다수의 점은 2차원에서 면이나 형태로 지각될 수 있으나, 운동을 표현하는 시각적 조형효과는 만들 수 없다.
- 실내디자인 과정에서 일반적으로 건축주의 의사가 가장 많이 반영되는 단계는?
 ❶ 기획단계 ② 시공단계
 ③ 기본설계단계 ④ 실시설계단계
- 다음 중 실내디자인의 목적과 가장 거리가 먼 것은?
 ❶ 생산성을 최대화한다.
 ② 미적인 공간을 구성한다.
 ③ 쾌적한 환경을 조성한다.
 ④ 기능적인 조건을 최적화한다.
- 주택의 침실계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 침대를 놓을 때 머리 쪽에 창을 두지 않는 것이 좋다.
 ❶ 침실의 소음은 120데시벨(dB) 이하로 하는 것이 바람직하다.
 ③ 침대는 외부에서 출입문을 통해 직접 보이지 않도록 배치한다.
 ④ 침실에 불박이장을 설치하면 수납공간이 확보되어 정리정돈에 효과적이다.
- 리듬의 요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 반복 ② 점이
 ❸ 균형 ④ 방사

- 소규모 주택에서 많이 사용하는 방법으로 거실 내에 부엌과 식당을 설치한 것은?
 ① D 형식 ② DK 형식
 ③ LD 형식 ❶ LDK형식
- 백화점의 외벽에 창을 설치하지 않는 이유 및 효과와 가장 거리가 먼 것은?
 ❶ 정전, 화재시 유리하다.
 ② 조도를 균일하게 할 수 있다.
 ③ 실내 면적 이용도가 높아진다.
 ④ 외측에 광고물의 부착 효과가 있다.
- 실내기본요소 중 바닥에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 촉각적으로 만족할 수 있는 조건을 요구한다.
 ② 천장과 함께 공간을 구성하는 수평적 요소이다.
 ❸ 고저차에 의해서만 공간의 영역을 조정할 수 있다.
 ④ 외부로부터 추위와 습기를 차단하고 사람과 물건을 지지한다.
- 형태의 의미구조에 의한 분류 중 자연형태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 자연계에 존재하는 모든 것으로부터 보이는 형태를 말한다.
 ❶ 기하학적인 형태는 불규칙한 형태보다 비교적 무겁게 느껴진다.
 ③ 조형의 원형으로서도 작용하며 기능과 구조의 모델이 되기도 한다.
 ④ 단순한 부정형의 형태를 취하기도 하지만 경우에 따라서는 체계적인 기하학적인 특징을 갖는다.
- 황금비례로 가장 알맞은 것은?
 ① 1 : 1.414 ❶ 1 : 1.618
 ③ 1 : 1.732 ④ 1 : 3.141
- 실내기본요소 중 시각적 흐름이 최종적으로 멈추는 곳으로, 내부공간의 어느 요소보다 조형적으로 자유로운 것은?
 ① 벽 ② 바닥
 ③ 기둥 ❶ 천장
- 유효온도와 관련이 없는 온열요소는?
 ① 기온 ② 습도
 ③ 기류 ❶ 복사열
- 단열재가 갖추어야 할 일반적 요건으로 옳지 않은 것은?
 ① 흡수율이 낮을 것
 ② 열전도율이 낮을 것
 ❸ 수증기 투과율이 높을 것
 ④ 기계적 강도가 우수할 것
- 일반적으로 실내공기 오염의 지표로 사용되는 것은?
 ① 황의 농도 ② 질소의 농도
 ③ 산소의 농도 ❶ 이산화탄소의 농도
- 조도 분포의 정도를 표시하며 최고조도에 대한 최저조도의 비율로 나타내는 것은?

- ① 휘도 ② 광도
③ 균제도 ④ 조명도

20. 음파는 파동의 하나이기 때문에 물체가 진행방향을 가로 막고 있다고 해도 그 물체의 후면에도 전달된다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 반사 ② 회절
③ 간섭 ④ 굴절

2과목 : 실내환경

21. 철근콘크리트 구조의 내화성 강화 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 피복두께를 얇게 한다.
② 내화성이 높은 골재를 사용한다.
③ 콘크리트 표면을 회반죽 등의 단열재로 보호한다.
④ 익스팬디드 메탈 등을 사용하여 피복콘크리트가 박리되는 것을 방지한다.

22. 레디믹스트 콘크리트에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주문에 의해 공장생산 또는 믹싱카로 제조하여 사용현장에 공급하는 콘크리트이다.
② 기건단위용적중량이 보통 콘크리트에 비하여 크고, 주로 방사전차폐용에 사용되므로 차폐용 콘크리트라고도 한다.
③ 기건단위용적중량이 2.0 이하의 것을 말하며, 주로 경량 골재를 사용하여 경량화하거나 기포를 혼입한 콘크리트이다.
④ 결합재로서 시멘트를 사용하지 않고 폴리에스테르수지등을 액상으로 하여 굵은 골재 및 분말상 충전제를 혼합하여 만든 것이다.

23. 아스팔트 루핑을 절단하여 만든 것으로 지붕재료로 주로 사용되는 아스팔트 제품은?

- ① 아스팔트 펠트 ② 아스팔트 유제
③ 아스팔트 타일 ④ 아스팔트 싱글

24. 금속의 방식방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 큰 변형을 준 것은 가능한 한 풀림하여 사용한다.
② 가능한 한 상이한 금속은 인접, 접촉시켜 사용한다.
③ 균질한 것을 선택하고 사용할 때 큰 변형을 주지 않는다.
④ 표면을 평활, 청결하게 하고 가능한 한 건조상태로 유지한다.

25. 시멘트의 분말도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시멘트의 분말도가 클수록 수화반응이 촉진된다.
② 시멘트의 분말도가 클수록 강도의 발현속도가 빠르다.
③ 시멘트의 분말도는 브레인법 또는 표준체법에 의해 측정한다.
④ 시멘트의 분말이 과도하게 미세하면 시멘트를 장기간 저장하더라도 풍화가 발생하지 않는다.

26. 무거운 자재문에 사용하는 스프링 유압 밸브 장치로 문을 자동적으로 닫히게 하는 장치물론?

- ① 레일 ② 도어스톱
③ 플로어 힌지 ④ 래버토리 힌지

27. 대리석의 일종으로 다공질이며 갈면 광택이 나서 실내 장식재로 사용되는 것은?

- ① 사암 ② 점판암
③ 응회암 ④ 트래버틴

28. 다음 중 금속, 석재, 도자기, 글라스, 콘크리트, 플라스틱 등의 접합에 모두 사용할 수 있는 접착제는?

- ① 요소수지 접착제 ② 페놀수지 접착제
③ 멜라민수지 접착제 ④ 에폭시수지 접착제

29. 점토에 톱밥, 거, 탄가루 등을 혼합, 소성한 것으로 가볍고, 절단, 못치기 등의 가공이 우수하나 강도가 약해 구조용으로 사용이 곤란한 벽돌은?

- ① 이형벽돌 ② 내화벽돌
③ 포도벽돌 ④ 다공벽돌

30. 다음 중 목재면의 투명 도장에 사용되는 도료는?

- ① 수성 페인트 ② 유성 페인트
③ 래커 에나멜 ④ 클리어 래커

3과목 : 실내건축재료

31. 미장재료 중 돌로마이트 플라스터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기경성 미장재료이다.
② 소석회에 비해 점성이 높다.
③ 석고 플라스터에 비해 응결시간이 짧다.
④ 건조수축이 커서 수축균열이 발생하는 결점이 있다.

32. 다음 중 AE제의 사용목적과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 강도를 증가시킨다.
② 불리당을 감소시킨다.
③ 동결융해작용에 대하여 내구성을 지닌다.
④ 굳지 않은 콘크리트의 워커빌리티를 개선시킨다.

33. 금속제품에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 와이어 라스는 금속제 거푸집의 일종이다.
② 논슬립은 계단에서 미끄러움을 방지하기 위해서 사용된다.
③ 조이너는 천장·벽 등에 보드류를 붙이고, 그 이음새를 감추고 누르는데 사용된다.
④ 코너 비드는 기둥 모서리 및 벽 모서리 면에 미장을 쉽게 하고, 모서리를 보호할 목적으로 설치한다.

34. 다음과 같은 특징을 갖는 성분별 유리의 종류는?

- 용융되기 쉽다.
- 내산성이 높다.
- 건축일반용 창호유리 등에 사용된다.

- ① 고규산유리 ② 칼륨석회유리
③ 소다석회유리 ④ 붕사석회유리

35. 합성수지의 일반적인 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가소성, 가공성이 크다.

- ② 전성, 연성이 크고 광택이 있다.
 ㉓ 열에 강하여 고온에서 연화, 연질되지 않는다.
 ④ 내산, 내알칼리 등의 내화학적 및 전기절연성이 우수한 것이 많다.

36. 목재의 부패에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수중에 완전침수시킨 목재는 쉽게 부패된다.
 ② 균류는 습도가 20% 이하에서는 일반적으로 사멸한다.
 ③ 크레오소트 오일은 유성 방부제의 일종으로 토대, 기둥, 도리 등에 사용된다.
 ④ 적부와 백부는 목재의 강도에 영향을 크게 미치나, 청부는 목재의 강도에 거의 영향을 미치지 않는다.

37. 집성목재에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 톱밥, 대패밥, 나무 부스러기를 이용하므로 경제적이다.
 ② 요구된 치수, 형태의 재료를 비교적 용이하게 제조할 수 있다.
 ③ 강도상 요구에 따라 단면과 치수를 변화시킨 구조재료를 설계, 제작할 수 있다.
 ④ 제재품이 갖는 웅이, 활열 등의 결함을 제거, 분산시킬 수 있으므로 강도의 편차가 적다.

38. 다음 점토제품 중 흡수성이 가장 작은 것은?

- ① 토기 ② 도기
 ③ 석기 ④ 자기

39. 건축구조 재료에 요구되는 성질로 옳지 않은 것은?

- ① 가공이 용이한 것이어야 한다.
 ② 내화, 내구성이 큰 것이어야 한다.
 ③ 외관이 좋고 열전도율이 커야 한다.
 ④ 가볍고 큰 재료를 용이하게 얻을 수 있어야 한다.

40. 다음 중 압축강도가 가장 큰 석재는?

- ① 사암 ② 화강암
 ③ 응회암 ④ 사문암

41. 건축 제도 통칙(KS F 1501)에 제시되지 않은 축척은?

- ① 1/5 ② 1/15
 ③ 1/20 ④ 1/25

42. 균열이 발생되기 쉬우며 횡력과 진동에 가장 약한 구조는?

- ① 목구조 ② 조적구조
 ③ 철근콘크리트구조 ④ 철골구조

43. 건물 구조의 기본 조건 중 내구성과 관련이 있는 것은?

- ① 최서의 공사비로 만족할 수 있는 공간을 만드는 것
 ② 건물 자체의 아름다움 뿐만 아니라 주위의 배경과도 조화를 이루게 만드는 것
 ③ 안전과 역학적 및 물리적 성능이 잘 유지되도록 만드는 것
 ④ 건물 안에는 항상 사람이 생활한다는 생각을 두고 아름답고 기능적으로 만드는 것

44. 제도표시기호 중 지름을 나타내는 기호는?

- ① ∅ ② R

- ③ T ④ S

45. 벽돌쌓기법 중 벽의 모서리나 끝에 반절 또는 이오토막을 사용하는 가장 튼튼한 쌓기법은?

- ① 영식쌓기 ② 미식쌓기
 ③ 화란식쌓기 ④ 영룡쌓기

46. 콘크리트는 타설된 후 일정 시간이 지나면 목표 강도에 도달하게 된다. 이를 설계 기준 강도라 하는데 대략 몇 주 정도 지나야 콘크리트 강도는 목표 강도에 도달하는가?

- ① 1주 ② 2주
 ③ 3주 ④ 4주

47. 치수선을 표시하는 방법 중 옳지 않은 것은?

- ① 치수는 필요한 것은 충분하게 기입하고 중복을 피한다.
 ② 치수는 도면의 우측에서 좌측으로, 위에서 아래로 읽을 수 있도록 한다.
 ③ 치수는 가능한 한 치수선의 윗부분에 기입한다.
 ④ 도면에 기입하는 치수는 mm이며 단위는 생략한다.

48. 다음 보기에서 설명하는 부재명은?

- 횡력에 잘 견디기 위한 구조물이다.
- 경사는 45° 에 가까운 것이 좋다.
- 압축력 또는 인장력에 대한 보강재이다.
- 주요건물의 경우 한 방향으로만 만들지 않고, X 자형으로 만들어 압축과 인장을 겸하도록 한다.

- ① 층도리 ② 셋기둥
 ③ 가새 ④ 췌대

49. 연필 프리핸드에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 번지거나 더러워지는 단점이 있다.
 ② 연필은 폭넓게 명암을 나타내기 어렵다.
 ③ 간단히 수정할 수 없기에 사용상 불편이 많다.
 ④ 연필의 종류가 적어서 효과적으로 사용하는 것이 불가능하다.

50. 단면도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 건축물을 수평으로 절단하였을 때의 수평 투상도이다.
 ② 건축물의 외형을 각면에 대해 직각으로 투사한 도면이다.
 ③ 건축물을 수직으로 절단하여 수평방향에서 본 도면이다.
 ④ 실의 넓이, 기초판의 크기, 벽체의 하부 구조를 표현한 도면이다.

4과목 : 건축일반

51. 건축 설계도면에서 중심선, 절단선, 경계선 등으로 사용되는 선은?

- ① 실선 ② 일정쇄선
 ③ 이점쇄선 ④ 파선

52. 철근콘크리트에서 스패인 긴 경우에 보의 단부에 발생하는 휨모멘트와 전단력에 대한 보강으로 보 단부의 층을 크게 한 것을 무엇이라 하는가?

- ① 드롭패널 ② 프랫 슬래브

③ 현치

④ 주두

53. 일반적으로 반지름 50mm 이하의 작은 원을 그리는데 사용 되는 제도 용구는?

① 빔 컴퍼스

② 스프링 컴퍼스

③ 디바이더

④ 자유 삼각자

54. 종이에 일정한 크기의 격자형 무늬가 인쇄되어 있어서 계획 도면을 작성하거나 평면을 계획할 때 사용하기가 편리한 제도지는?

① 켄트지

② 방안지

③ 트레이싱지

④ 트레팔지

55. 건축물을 구성하는 요소 중 튼튼하고 합리적인 짜임새와 가장 관계 깊은 것은?

① 건축물의 기능

② 건축물의 구조

③ 건축물의 미

④ 건축물의 용도

56. 일반적으로 이형철근이 원형철근보다 우수한 것은?

① 인장강도

② 압축강도

③ 전단강도

④ 부착강도

57. 강구조의 용접부위에 대한 비파괴검사 방법이 아닌 것은?

① 방사선투과법

② 초음파탐상법

③ 자기탐상법

④ 슈미트해머법

58. 건축도면 중 배치도에 명시되어야 하는 것은?

① 대지 내 건물의 위치와 방위

② 기둥, 벽, 창문 등의 위치

③ 건물의 높이

④ 승강기의 위치

59. 선 그리기 할 때의 유의사항 중 옳지 않은 것은?

① 시작부터 끝까지 일정한 힘을 주어 일정한 속도를 갖는다.

② 축척과 도면의 크기에 관계없이 선의 굵기를 같게 한다.

③ 한번 그은 선은 중복해서 긋지 않는다.

④ 파선의 끊어진 부분은 길이와 간격을 일정하게 한다.

60. 다음 그림의 표시기호는?



① 미서기문

② 두짝창

③ 접이문

④ 회전창

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	③	④	①	①	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	②	②	④	④	③	④	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	④	②	④	③	④	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	①	③	③	①	①	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	①	①	④	②	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	②	②	④	④	①	②	①